



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Nania Aurelia Dewi Cahyani - 5024241059

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

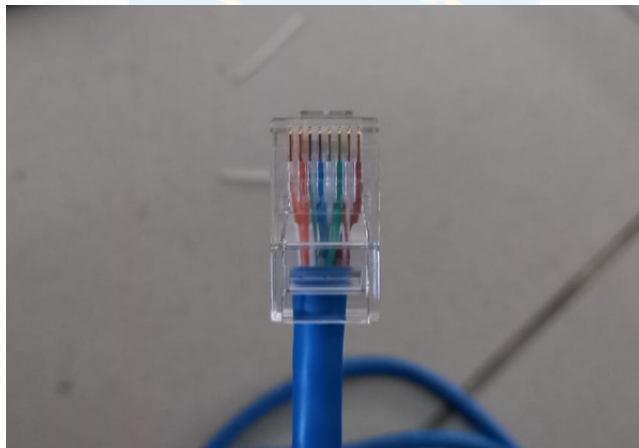
1.1 Crimping

- Pertama, buka lapisan luar kabel UTP menggunakan cutter atau alat serupa
- Selanjutnya, urutkan warna-warna kabel secara straight
- Jika sudah, potong kabel menjadi lebih pendek agar bisa dimasukkan ke konektor



Gambar 1: Memotong kabel

- Jika sudah terpotong dengan rapih, masukkan kabel sesuai dengan urutan ke konektor RJ45



Gambar 2: Setelah dipasang RJ45

- Jika sudah dirasa pas, lakukan crimping menggunakan tang crimping



Gambar 3: Crimping

- Jika sudah dilakukan crimping, tes hasilnya menggunakan LAN tester



Gambar 4: LAN testing

1.2 Static Routing

- Pertama, lakukan reset konfigurasi pada router.
- Setelah itu, masuk ke router menggunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC Address dan IP default router.
- Konfigurasi IP Address pada ether 1 untuk router 1 dan router 2 menggunakan prefix /30 agar pas untuk 2 host. Router 1 menggunakan IP 10.10.10.1 dan router 2 menggunakan IP 10.10.10.2.
- Pada ether 2 yang digunakan untuk menyambungkan laptop dengan router, kita menggunakan prefix /27. Untuk router 1 menggunakan IP 192.168.10.1/27 dan router 2 menggunakan IP 192.168.20.1/27.

	Dst	Address	Gateway	Distance	Routing Mark
DAC	▶	10.10.10.0/30	ether1 reachable	0	
DAC	▶	192.168.10.0/27	ether1 reachable	0	
AS	▶	192.168.20.0/27	ether2 reachable	1	

Gambar 5: Router 1

	Dst	Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAC	▶	10.10.10.0/30	ether1 reachable	0		10.10.10.2
S	▶	192.168.10.0/27	ether2 reachable	1		192.168.10.1
DAC	▶	192.168.20.0/27	ether1 reachable	0		192.168.20.1

Gambar 6: Router 2

- Setelah konfigurasi IP selesai, kita perlu menambahkan rute secara manual. Pada router 1, dst. address diisi dengan network address router 2, yaitu 192.168.20.0/27. Sementara pada router 2 menggunakan network address pada router 1, yaitu 192.168.10.0/27.

Address	Network	Interface
10.10.10.1/30	10.10.10.0	ether1
192.168.10.1/27	192.168.10.0	ether1

Gambar 7: Router 1

Address	Network	Interface
10.10.10.2/30	10.10.10.0	ether1
192.168.20.1/27	192.168.20.0	ether1

Gambar 8: Router 2

- Setelah network address selesai, selanjutnya adalah memberikan gateway. Pada router 1, gatewaynya adalah 10.10.10.2, dan untuk router 2, gatewaynya adalah 10.10.10.1.

- Selanjutnya, lakukan konfigurasi IP Address di laptop. Pada laptop yang terhubung ke router 1, gunakan IP 192.168.10.2 dengan subnet mask 255.255.255.224 dengan gateway 10.10.10.1. Pada laptop yang terhubung ke router 2, gunakan IP 192.169.20.2 dengan subnet mask 255.255.255.224 dengan gateway 192.168.20.1.

IP assignment:	Manual
IPv4 address:	192.168.10.2
IPv4 mask:	255.255.255.224
IPv4 gateway:	192.168.10.1
DNS server assignment:	Manual
IPv4 DNS servers:	1.1.1.1 (Unencrypted)
Aggregated link speed (Receive/Transmit):	1000/1000 (Mbps)
Link-local IPv6 address:	fe80::881b:5228:d0ae:fd8a%18
IPv4 address:	192.168.10.2
IPv4 default gateway:	192.168.10.1
IPv4 DNS servers:	1.1.1.1 (Unencrypted)
Manufacturer:	Realtek
Description:	Realtek PCIe GbE Family Controller
Driver version:	10.79.50.1003
Physical address (MAC):	BC-EC-A0-4A-B2-5D

Gambar 9: Laptop 1 to router 1

IP assignment:	Manual
IPv4 address:	192.168.20.2
IPv4 mask:	255.255.255.224
IPv4 gateway:	192.168.20.1
DNS server assignment:	Manual
IPv4 DNS servers:	1.1.1.1 (Unencrypted)
Aggregated link speed (Receive/Transmit):	1000/1000 (Mbps)
Link-local IPv6 address:	fe80::efae:7d6c:c5cd:dfc1%25
IPv4 address:	192.168.20.2
IPv4 default gateway:	192.168.20.1
IPv4 DNS servers:	1.1.1.1 (Unencrypted)
Manufacturer:	ASIX
Description:	ASIX AX88179 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter
Driver version:	1.18.19.1128
Physical address (MAC):	9C:69:D3:50:C1:39

Gambar 10: Laptop 2 to router 2

- Terakhir, uji test PING dari laptop 1 ke laptop 2, ke masing-masing router, atau ke router tetangga.

```
C:\Users\HP>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\Users\HP>ping 10.10.10.2

Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.10.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Gambar 11: Hasil uji test PING

2 Analisis Hasil Percobaan

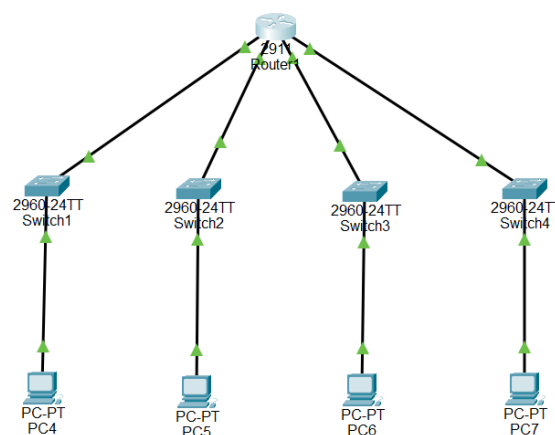
Dari praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi IP Address pada masing-masing router dan laptop secara umum telah berhasil dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan laptop 1 yang berhasil melakukan komunikasi dengan router 1, serta laptop 2 yang berhasil berkomunikasi dengan router 2 melalui test PING. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi dasar pada interface lokal masing-masing router sudah sesuai sehingga komunikasi dalam satu jaringan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, penggunaan prefix /30 pada koneksi antar router juga telah sesuai teori karena subnet tersebut memang digunakan untuk komunikasi point-to-point yang hanya membutuhkan dua host.

Namun, pada test PING antarjaringan, laptop 1 tidak dapat melakukan PING ke laptop 2 maupun ke router 2, begitu pula sebaliknya. Saat pengujian dilakukan, muncul pesan "Destination Host Unreachable". Berdasarkan teori routing IPv4, kondisi ini menunjukkan bahwa paket data tidak berhasil menemukan jalur menuju network tujuan. Meskipun konfigurasi routing dan IP Address telah diperiksa berulang kali, masih terdapat kemungkinan adanya kesalahan pada proses konfigurasi, seperti keterlambatan update routing table, penempatan route yang kurang tepat pada interface tertentu, atau konfigurasi gateway yang belum terbaca secara optimal oleh perangkat.

Selain faktor konfigurasi, kemungkinan lain yang mempengaruhi hasil percobaan adalah kondisi perangkat atau media transmisi yang digunakan saat praktikum. Kabel LAN yang kurang stabil, konektor yang longgar, port ethernet pada router yang bermasalah, maupun kondisi adapter jaringan pada laptop dapat menyebabkan paket data gagal diteruskan ke jaringan lain. Gangguan pada perangkat jaringan tersebut dapat mengakibatkan router tidak dapat meneruskan paket meskipun konfigurasi secara teori mungkin sudah benar.

3 Hasil Tugas Modul

1. Topologi jaringan



Gambar 12: Topologi jaringan

2. PC4 PING router

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=15ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 15ms, Average = 3ms

```

Gambar 13: PC4 PING router

3. PC 4 PING PC5

```

C:\>ping 192.168.1.130

Pinging 192.168.1.130 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

Gambar 14: PC4 PING PC5

4. PC4 PING PC6

```

C:\>ping 192.168.1.194

Pinging 192.168.1.194 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time=5ms TTL=127
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.194:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 4ms

```

Gambar 15: PC4 PING PC6

5. PC4 PING PC7

```

C:\>ping 192.168.1.226

Pinging 192.168.1.226 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.226:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

```

Gambar 16: PC4 PING PC7

6. PC5 PING router

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.129

Pinging 192.168.1.129 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.129: bytes=32 time=7ms TTL=255
Reply from 192.168.1.129: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 2ms

```

Gambar 17: PC5 PING router

7. PC5 PING PC4

```

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

```

Gambar 18: PC5 PING PC4

8. PC5 PING PC6

```

C:\>ping 192.168.1.194

Pinging 192.168.1.194 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.194:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 2ms

```

Gambar 19: PC5 PING PC6

9. PC5 PING PC7

```

C:\>ping 192.168.1.226

Pinging 192.168.1.226 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.129: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.129: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.129: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.129: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.226:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

```

Gambar 20: PC5 PING PC7

10. PC6 PING router


```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.193

Pinging 192.168.1.193 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.193: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.193: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.193: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.193: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.193:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

```

Gambar 21: PC6 PING router

11. PC6 PING PC4

```

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

```

Gambar 22: PC6 PING PC4

12. PC6 PING PC5

```

C:\>ping 192.168.1.130

Pinging 192.168.1.130 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time=9ms TTL=127
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 2ms

```

Gambar 23: PC6 PING PC5

13. PC6 PING PC7

```

C:\>ping 192.168.1.226

Pinging 192.168.1.226 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.193: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.193: Destination host unreachable.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.193: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.226:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

```

Gambar 24: PC6 PING PC7

14. PC7 PING ROUTER

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.225

Pinging 192.168.1.225 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.225:
    Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
```

Gambar 25: PC7 PING router

Dalam topologi jaringan yang telah dibuat bangun, router menghubungkan empat switch dan empat perangkat agar semuanya berada dalam satu jaringan yang sama. Masalahnya, karena port Gigabit Ethernet di router hanya ada tiga, salah satu switch terpaksa disambungkan ke port Fast Ethernet tambahan. Dari hasil tes, ternyata perangkat yang lewat port Fast Ethernet ini sama sekali tidak bisa connect, baik ke router maupun ke perangkat lain, sementara yang di port Gigabit aman-aman saja.

Kemungkinan besar ini terjadi karena port Fast Ethernet di router belum dikonfigurasi dengan benar, status port-nya masih disable, atau ada pengaturan interface yang tidak sinkron dengan port lainnya. Ada juga potensi masalah di pengaturan speed dan duplex yang beda antara switch dan router, jadi koneksinya putus.

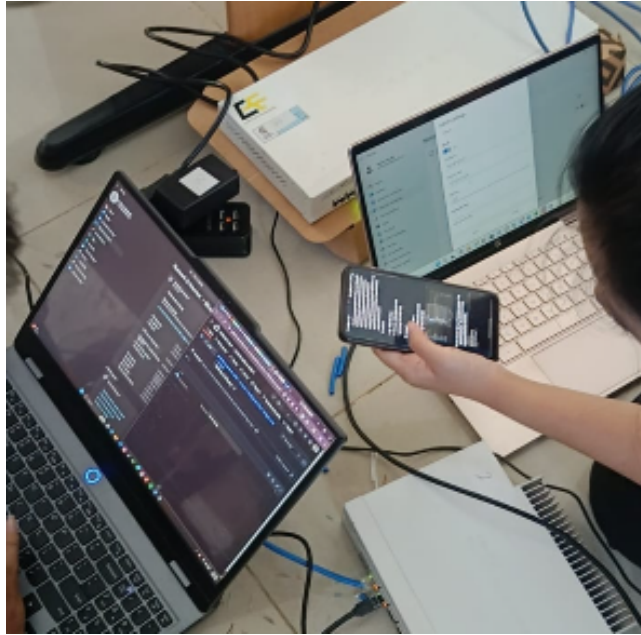
Kesulitan saya saat praktikum yaitu, kita harus selalu fokus dalam mengonfigurasi IP Address, network, dan gateway masing-masing perangkat, karena jika ada satu kesalahan saja, maka koneksi tidak akan berhasil.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi IP Address dan komunikasi dalam satu jaringan berhasil dilakukan dengan baik, dibuktikan melalui keberhasilan laptop melakukan PING ke router masing-masing. Namun, komunikasi antarjaringan belum berhasil karena paket data tidak dapat mencapai network tujuan dan menghasilkan pesan "Destination Host Unreachable". Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kemungkinan ketidaksesuaian pada konfigurasi routing maupun gateway, serta kondisi perangkat jaringan seperti kabel LAN, port ethernet, atau adapter jaringan yang kurang optimal. Dari praktikum ini, dapat dipahami tentang pentingnya ketelitian dalam konfigurasi jaringan dan pengecekan perangkat agar proses routing dan komunikasi antarjaringan dapat berjalan dengan baik.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 26: Lampiran 1



Gambar 27: Lampiran 2